

• 论著 •

2008 年中国 CHINET 细菌耐药性监测

汪复¹, 朱德妹¹, 胡付品¹, 阮斐怡¹, 倪语星², 孙景勇², 徐英春³, 张小江³,
胡云健⁴, 艾效曼⁴, 俞云松⁵, 杨青⁵, 孙自镛⁶, 简翠⁶, 贾蓓⁷, 黄文祥⁷,
卓超⁸, 苏丹虹⁸, 魏莲花⁹, 吴玲⁹, 张朝霞¹⁰, 季萍¹⁰, 王传清¹¹, 薛建昌¹¹,
张泓¹², 李万华¹²

摘要: 目的 了解国内主要地区医院临床分离菌对常用抗菌药物的耐药性。方法 国内主要地区 12 所教学医院(10 所综合性医院, 2 所儿童医院)临床分离菌采用 K-B 法按统一方案进行抗菌药物敏感试验。按 CLSI 2008 版判断结果。结果 2008 年 1—12 月收集各医院临床分离株共 36 216 株, 其中革兰阳性菌占 30.5%, 革兰阴性菌占 69.5%。各医院金葡萄(SA)和凝固酶阴性葡萄球菌(CNS)中甲氧西林耐药株平均为 55.9% 和 75.9%。大肠埃希菌、克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)中产 ESBLs 株平均为 56.2% 和 43.6%。葡萄球菌属中甲氧西林耐药株对 β 内酰胺类抗生素和其他测试药的耐药率显著高于甲氧西林敏感株, 但仍有 72.4% 和 61.2% 的金葡萄分别对复方磺胺甲噁唑和磷霉素敏感; 88.8% 和 60.1% 的 CNS 分别对利福平、磷霉素敏感, 未发现万古霉素、替考拉宁和利奈唑胺耐药株。肠球菌属中粪肠球菌对多数测试药物的耐药率低于屎肠球菌, 但对氯霉素的耐药率相反。两者中均出现少数耐万古霉素和替考拉宁菌株, 根据表型推测多数为 VanA 型耐药, 无利奈唑胺耐药株。肺炎链球菌儿童分离株中青霉素不敏感株较成人株多。肠杆菌科细菌中产 ESBLs 株对抗菌药的耐药率均比非产 ESBLs 株高。肠杆菌科细菌对碳青霉烯类抗生素仍高度敏感, 总耐药率 < 1%。铜绿假单胞菌对亚胺培南、美罗培南耐药率分别为 30.5%、24.5%; 不动杆菌属对两者的耐药率分别为 48.1%、49.3%。米诺环素对嗜麦芽窄食单胞菌和伯克霍尔德菌有良好抗菌活性, 敏感率均 > 90%。出现了较多泛耐药鲍曼不动杆菌和铜绿假单胞菌。结论 细菌耐药性仍呈增长趋势, 尤其万古霉素耐药肠球菌属和泛耐药鲍曼不动杆菌有显著增多, 应引起注意, 并及早采取防控措施。

关键词: 细菌敏感试验; 细菌耐药性监测; 多重耐药菌; 泛耐药菌; 万古霉素耐药肠球菌; 超广谱 β 内酰胺酶; 甲氧西林耐药葡萄球菌

中图分类号: R378 文献标志码: A 文章编号: 1009-7708(2009)05-0321-09

CHINET 2008 surveillance of bacterial resistance in China

WANG Fu, ZHU De-mei, HU Fu-pin, RUAN Fei-yi, NI Yu-xing, SUN Jing-yong, XU Ying-chun, ZHANG Xiao-jiang, HU Yun-jian, AI Xiao-man, YU Yun-song, YANG Qing, SUN Zi-yong, JIAN Cui, JIA Bei, HUANG Wen-xiang, ZHUO Chao, SU Dan-hong, WEI Lian-hua,

WU Ling, ZHANG Chao-xia, JI Ping, WANG Chuan-qing, XUE Jian-chang, ZHANG Hong, LI Wang-hua. (Institute of Antibiotics, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

- 作者单位: 1. 复旦大学附属华山医院, 上海 200040;
2. 上海交通大学医学院附属瑞金医院;
3. 中国医学科学院中国协和医科大学北京协和医院;
4. 卫生部北京医院;
5. 浙江大学医学院附属第一医院;
6. 华中科技大学同济医学院附属同济医院;
7. 重庆医科大学附属第一医院;
8. 广州医学院附属第一医院;
9. 甘肃省人民医院;
10. 新疆医科大学附属第一医院;
11. 复旦大学附属儿科医院;
12. 上海交通大学附属上海儿童医院。

作者简介: 汪复, 女, 教授, 从事感染性疾病诊治、抗菌药物临床应用及细菌耐药性研究。

通信作者: 汪复, E-mail: fuwang31@hotmail.com。

Abstract: **Objective** To investigate the resistance of clinical isolates from hospitals in several regions of China. **Methods** Ten general hospitals and two Children's hospitals were involved in this program. Bacterial susceptibility testing was carried out according to a unified protocol using Kirby-Bauer method. Results were analyzed according to CLSI 2008. **Results** A total of 36 216 clinical isolates were collected from January to December 2008, of which Gram negative organ-

isms and Gram positive cocci accounted for 69.5% and 30.5% respectively. Methicillin resistant strains in *S. aureus* (MRSA) and coagulase negative *Staphylococcus* (MRCNS) accounted for an average of 55.9% and 75.9% respectively. The resistance rates of MR strains to β -lactams and other antimicrobial agents were much higher than those of methicillin-sensitive strains. However about 72.4% and 61.2% of MRSA strains were still susceptible to sulfamethoxazole-trimethoprim and fosfomycin, while 88.8% and 60.1% of MRCNS strains were susceptible to rifampin and fosfomycin. No vancomycin, teicoplanin or linezolid resistant strains were found. In *Enterococcus* spp, the resistance rates of *E. faecalis* strains to most tested drugs were lower than those of *E. faecium*, however the resistance rates of the later strains to chloramphenicol was lower. There were some strains resistant to vancomycin and teicoplanin in both species; most of these resistant strains were VanA type based on their phenotype. No linezolid resistant strains were found. Penicillin non-susceptible strains in *S. pneumoniae* (PISP + PRSP) isolated from Children's strains were much more than those in adult strains. Strains of *Enterobacteriaceae* were still highly susceptible to imipenem and meropenem. The overall resistance rate was <1%. Resistance rates of *P. aeruginosa* strains to imipenem and meropenem were 30.5% and 24.5%, respectively. The resistance rates of *Acinetobacter* spp to the two drugs were 48.1% and 49.3% respectively. Minocycline had good activity against *S. maltophilia* and *Burkholderia* spp. The isolates susceptible to minocycline were both higher than 90%. A number of pan-resistant strains in *A. baumannii* and *P. aeruginosa* were found. **Conclusions** Bacterial resistance is still increasing, especially VRE and pan-resistant *A. baumannii* strains. It is mandatory for hospitals to take effective control measures.

Key words: bacterial susceptibility testing; surveillance of bacterial resistance; multi-drug resistance strain; pan-resistant strain; vancomycin-resistant *Enterococcus*; extended-spectrum beta-lactamases; methicillin-resistant *Staphylococcus*

2008 年中国 CHINET 细菌耐药性监测网共 12 所医院,按原定方案进行细菌耐药性监测^[1],报道结果如下。

材料与方法

一、材料

(一)细菌 收集 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日临床分离株,剔除同一患者相同部位的重复菌株,按统一方案^[1]进行抗菌药物敏感性试验。

(二)培养基 药敏试验用 MH 琼脂,肺炎链球菌及各组链球菌用含 5% 脱纤维羊血 MH 琼脂,流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌用嗜血杆菌属培养基 (HTM)加 SR158 营养补充剂。上述试剂均为英国 OXOID 公司产品。

(三)抗菌药物纸片和 E 试验条 抗菌药物纸片为美国 BBL 公司或英国 OXOID 公司产品。头孢硝噻吩纸片、头孢噻肟-克拉维酸和头孢他啶-克拉维酸纸片为 BBL 公司产品。青霉素 E 试验条为瑞士 AB BIODISK 公司产品。

二、方法

参照 2008 年 CLSI^[1]推荐的方法。

(一)药敏试验 采用纸片扩散法 (Kirby-Bauer)。质控菌为:金葡菌 ATCC25923、大肠埃希菌 ATCC25922、铜绿假单胞菌 ATCC27853、肺炎链球菌 ATCC49619 和流感嗜血杆菌 ATCC49247。

(二) β 内酰胺酶检测 采用头孢硝噻吩纸片定

性检测流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌中 β 内酰胺酶。按 CLSI 推荐的纸片筛选和酶抑制剂增强纸片确证法测定大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌和奇异变形杆菌中产 ESBLs 株。

(三)青霉素不敏感肺炎链球菌的检测 经苯唑西林纸片测定抑菌圈直径 ≤ 19 mm 的菌株,再用青霉素 E 试验条测定 MIC 值。按 CLSI 2007 年版标准判断其为青霉素中介或耐药株 ($S \leq 0.06$ mg/L, $I = 0.125 \sim 1$ mg/L, $R \geq 2$ mg/L)。

(四)耐万古霉素肠球菌检测 经万古霉素纸片法测定结果为非敏感株者,用万古霉素和替考拉宁 E 试验条测定 MIC 确认。按 CLSI 2006 年 M45-A 标准判断结果。

(五)卡他莫拉菌药敏试验 采用琼脂稀释法测定其 MIC 值。

(六)统计分析 实验结果采用 WHONET 5.4 软件统计分析。

结 果

一、细菌及其分布

共收集临床分离菌 36 216 株,其中革兰阳性菌 11 032 株,占 30.5%,革兰阴性菌 25 184 株,占 69.5%。86.8% 的菌株自住院患者中分离,13.2% 菌株自门诊患者中分离。约 49% 菌株自痰液等呼吸道标本中分离,其余依次为尿液 19.8%、血液 11.1%、伤口渗液 6.5%、无菌体液 4.1%、生殖道分

泌物、粪便等。主要革兰阳性菌和革兰阴性菌种分布见表 1 及表 2。

表 1 CHINET 耐药监测革兰阴性菌菌种分布

Table 1. Distribution of bacterial species in Gram negative organisms		
Organism	No. of strains	%
<i>E. coli</i>	6 678	26. 52
<i>P. aeruginosa</i>	4 130	16. 40
<i>Klebsiella</i> spp	3 765	14. 95
<i>Acinetobacter</i> spp	3 625	14. 39
<i>Enterobacter</i> spp	1 464	5. 81
<i>S. maltophilia</i>	1 310	5. 20
<i>H. influenzae</i>	851	3. 38
<i>Proteus</i> spp	672	2. 67
Other <i>Pseudomonas</i> spp	381	1. 51
<i>Serratia</i> spp	273	1. 08
<i>Citrobacter</i> spp	264	1. 05
<i>Burkholderia</i> spp	236	0. 94
Other <i>Hemophilus</i> spp	216	0. 86
<i>Chryseobacterium</i> spp	166	0. 66
<i>M. catarrhalis</i>	150	0. 60
<i>Morganella</i> spp	138	0. 55
<i>Shigella</i> spp	130	0. 52
<i>B. alcaligenes</i>	111	0. 44
<i>Salmonella</i> spp	101	0. 40
<i>Ralstonia</i> spp	67	0. 27
<i>Aeromonas</i> spp	66	0. 26
<i>Bordetella</i> spp	35	0. 14
<i>Providencia</i> spp	29	0. 12
<i>Neisseria</i> spp	25	0. 10
<i>Pantoea</i> spp	20	0. 08
<i>Comamonas</i> spp	14	0. 06
<i>Flavobacterium</i> spp	12	0. 05
Others	255	1. 01
Total	25 184	100

二、革兰阳性菌对抗菌药物的敏感性

(一)葡萄球菌属 金葡菌中甲氧西林耐药株(MRSA)的平均检出率为 55. 9%(14. 8%~77. 5%),其中 2 所儿童医院的检出率较低,分别为 14. 8%和 20. 4%,凝固酶阴性葡萄球菌甲氧西林耐药株(MRCNS)的平均检出率为 75. 9%(60. 4%~92. 4%),儿童医院与其他综合性医院的检出率相仿。药敏试验结果显示甲氧西林耐药葡萄球菌(MRSA 及 MRCNS)对 β 内酰胺类、大环内酯类、氨基糖苷类和喹诺酮类等抗菌药物的耐药率均显著高于甲氧西林敏感株(MSSA 及 MSCNS);MRSA 对上述药物的耐药率均较 MRCNS 更高,但对复方磺

表 2 CHINET 耐药监测革兰阳性菌菌种分布

Table 2. Distribution of bacterial species in Gram positive organisms		
Organism	No. of strains	%
<i>S. aureus</i>	3 553	32. 2
<i>Enterococcus</i> spp	3 207	29. 1
Coagulase-negative <i>Staphylococcus</i> (from blood, CSF or sterile body fluid)	2 334	21. 2
<i>S. pneumoniae</i>	870	7. 9
Hemolytic <i>Streptococcus</i>	743	6. 7
<i>S. viridans</i> (from blood or sterile body fluid)	147	1. 3
Others	178	1. 6
Total	11 032	100

胺甲噁唑的耐药率则相反。MRSA 中仍有约 72. 4%和 61. 2%的菌株分别对复方磺胺甲噁唑和磷霉素敏感。MRCNS 中仍有约 88. 8%和 60. 1%的菌株分别对利福平和磷霉素敏感。未发现万古霉素、替考拉宁和利奈唑胺耐药的葡萄球菌属细菌,见表 3。

(二)肠球菌属 3 207 株肠球菌属中粪肠球菌和屎肠球菌分别占 47. 4%(1 520/3 207)和 41. 8%(1 339/3 207),其他肠球菌占 10. 8%。粪肠球菌对氨苄西林耐药率 17. 0%,远低于屎肠球菌,粪肠球菌对所测试抗菌药的耐药率均低于屎肠球菌,但两者对氯霉素的耐药率则正相反。粪肠球菌和屎肠球菌对高浓度庆大霉素耐药率分别为 47. 9%和 70. 6%。约 90%的粪肠球菌对呋喃妥因和磷霉素敏感,约 57%的屎肠球菌对磷霉素敏感。两者中均出现少数菌株对万古霉素和替考拉宁耐药,其中粪肠球菌 6 株,屎肠球菌 43 株,见表 4。经万古霉素和替考拉宁 E 试验条测试,根据其耐药表型推测 6 株粪肠球菌对两者均耐药,为 VanA 型耐药;43 株屎肠球菌中 37 株对两者均耐药,为 VanA 型耐药;6 株对万古霉素耐药,替考拉宁敏感,为 VanB 型耐药。

(三)链球菌属 A、B、C、F、G 各组 β 溶血性链球菌分别为 423、199、34、12、34 株,草绿色链球菌 107 株。链球菌属对青霉素仍呈现敏感,耐药者 <5%,但对红霉素、克林霉素耐药率高,均在 50%以上,对头孢噻肟和头孢曲松有部分耐药株,B 组、F 组菌株和草绿色链球菌对氟喹诺酮类药物有部分耐药株。未发现对万古霉素和利奈唑胺耐药株,见表 5。

表 3 葡萄球菌属对各种抗菌药的耐药率和敏感率(%)
Table 3. Resistance and susceptibility rates of *Staphylococcus* species (%)

Antimicrobial Agent	MRSA(1 987)		MSSA(1 538)		MRCNS(1 749)		MSCNS(564)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Gentamicin	86.6	12.2	12.2	86.1	44.4	48.7	5.6	91.9
Penicillin	100	0	92.5	7.5	100	0	75.5	24.5
Oxacillin	100	0	0	100	100	0	0	100
Ampicillin-sulbactam	71.8	8.8	1.1	96.9	27.3	64.9	0.7	98.7
Cefazolin	92.3	6.5	1.3	98.3	34.8	61.8	0.2	99.8
Cefuroxime	91.4	6.6	2.0	97.8	38.5	58.0	1	98.6
Vancomycin	0	100	0	100	0	100	0	100
Erythromycin	88.4	10.2	50.8	45.3	89.8	8.3	52.4	42.7
Clindamycin	82.4	16.4	24.8	65.6	49.3	41.0	15.0	76.1
Ciprofloxacin	93.7	6.3	7.9	88.6	69.3	23.5	21.3	75.0
Levofloxacin	88.3	7.9	7.0	91.2	42.7	49.5	10.1	87.6
Sulfamethoxazole-trimethoprim	24.4	72.4	7.4	91.0	65.0	32.0	32.7	65.8
Fosfomycin	34.7	61.2	2.6	96.8	34.5	60.1	23.1	73.2
Rifampin	56.0	43.3	2.9	96.2	10.8	88.8	1.1	98.7
Teicoplanin	0	100	0	100	0	100	0	99.8
Linezolid	0	100	0	100	0	100	0	100

表 4 肠球菌属对各种抗菌药的敏感率(%)
Table 4. Resistance and susceptibility rates
of *Enterococcus* species (%)

Antimicrobial agent	<i>E. faecalis</i> (1 520)		<i>E. faecium</i> (1 339)	
	R	S	R	S
Gentamicin (120 µg/disc)	47.9	47.8	70.6	27.6
Ampicillin	17.0	83.0	88.8	11.2
Ciprofloxacin	44.1	24.7	87.5	4.8
Vancomycin	0.4	99.3	3.2	96.7
Erythromycin	80.0	4.9	94.1	2.0
Chloramphenicol	28.7	63.9	7.1	79.9
Nitrofurantoin	8.4	89.8	51.9	39.0
Fosfomycin	11.8	83.8	25.1	57.0
Rifampin	53.2	23.1	81.7	12.0
Teicoplanin	0.4	99.6	2.4	97.0
Linezolid	0	100	0	100

(四)肺炎链球菌 按 2007 年版 CLSI 判断标准,本次 177 株成人分离株中青霉素敏感(PSSP)、中介(PISP)和耐药(PRSP)株分别占 78.8%、14.1%和 7.1%;626 株儿童分离株中分别为 9.6%、58%和 32.4%,结果显示儿童分离株中青霉素耐药

株远较成人分离株中多;与 2007 年监测结果相比^[2],儿童株中青霉素不敏感株较前增多。

无论儿童分离株或成人分离株对红霉素和克林霉素耐药率均极高。成人株中并有少数氟喹诺酮类药物耐药株,儿童株中无耐药株。未发现万古霉素或利奈唑胺耐药株,见表 6。6 株粪肠球菌对两者均耐药。

表 5 链球菌属细菌的耐药率(%)
Table 5. Resistance rates in strains of *Streptococcus* species(%)

Antimicrobial agent	A	B	C	F	G	<i>S. viridans</i>
	(423)	(199)	(34)	(12)	(34)	(107)
Penicillin	0.2	1.5	3.3	0	0	4.5
Erythromycin	88.4	55.4	69.0	58.3	68.8	54.1
Clindamycin	71.1	51.3	63.3	66.7	62.5	53.7
Cefuroxime	0	0	12.5	0	0	3.4
Cefprozil	0	3.6	0	0	0	21.7
Cefotaxime	0.8	8.8	22.2	8.3	6.7	17.5
Ceftriaxone	1.5	10.2	7.1	8.3	6.1	16.9
Vancomycin	0	0	0	0	0	0
Linezolid	0	0	0	0	0	0
Levofloxacin	0.2	22.5	0	11.1	0	6.7

表 6 肺炎链球菌成人株和儿童株对各种抗菌药的耐药率(%) (按 CLSI 2007 年标准)

Table 6. Resistance rates in pediatric and adult strains of *S. pneumoniae* (%) (CLSI 2007)

Antimicrobial agent	Adult strains			Pediatric strains		
	PSSP(135)	PISP(29)	PRSP(13)	PSSP(65)	PISP(296)	PRSP(265)
Penicillin	0	0	100	0	0	100
Vancomycin	0	0	0	0	0	0
Erythromycin	74.4	100	100	90.8	98.3	97.7
Clindamycin	68.8	89.7	100	92.2	96.3	97.4
Moxifloxacin	1.0	4.3	0	0	0	0
Levofloxacin	10.0	0	0	0	0	0
Cefprozil				0	1.2	26.5
Linezolid				0	0	0

三、革兰阴性杆菌对抗菌药物的敏感性

(一)肠杆菌科细菌 大肠埃希菌、克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌)、奇异变形杆菌中产 ESBLs 株检出率见表 7。上述细菌中产 ESBLs 株对 β 内酰胺类(除碳青霉烯类外)及其他测试的抗菌药的耐药率均显著高于非产 ESBLs 株,见表 8、9、10。大肠埃希菌产 ESBLs 株对庆大霉素、哌拉西林、环丙沙星的耐药率在 60%~90%或以上,其非产 ESBLs 株对 3 药的耐药率亦均在 40%以上。肠杆菌科细菌中不同菌种对碳青霉烯类抗生素仍呈敏感,耐药率<

5%,其次为 2 种 β 内酰胺酶抑制剂复方,耐药率大多低于 20%,见表 11。32 株伤寒和副伤寒沙门菌对氨苄西林、氯霉素和复方磺胺甲噁唑的敏感率在 85%~100%,对环丙沙星和头孢曲松的敏感率在 90%~100%。130 株志贺菌属中福氏志贺菌占 49.2%,宋内志贺菌占 43.8%,其他菌种占 7%。福氏志贺菌对氨苄西林-舒巴坦、头孢曲松、环丙沙星、氯霉素的耐药率均高于宋内志贺菌,但福氏志贺菌对磷霉素耐药率仅 6.8%,宋内志贺菌对氨苄西林-舒巴坦、环丙沙星、磷霉素和氯霉素的耐药率均很低,为 0~4.5%。

表 7 2008 年 CHINET 监测网各医院产 ESBLs 菌株检出率
Table 7. Prevalence of ESBLs-positive strains in *Enterobacteriaceae*

Hospital	<i>E. coli</i>		<i>Klebsiella</i> spp		<i>P. mirabilis</i>	
	No. of ESBL(+) strains/Total No. of strains	%	No. of ESBL(+) strains/Total No. of strains	%	No. of ESBL(+) strains/Total No. of strains	%
Shanghai Huashan Hospital	400/635	63.0	344/590	58.3	32/75	42.7
Shanghai Ruijin Hospital	538/974	55.2	159/446	35.7	13/76	17.1
Beijing Union Hospital	384/737	52.1	110/357	30.8	11/46	23.9
Wuhan Tongji Hospital	627/804	78.0	276/498	55.4	10/42	23.8
The First Affiliated Hospital of Zhejiang University Medical College	447/758	59.0	142/394	36.0	6/69	8.7
The First Affiliated Hospital of Guangzhou University Medical College	119/303	39.3	53/175	30.3	4/58	6.9
Beijing Hospital	175/333	52.6	51/202	25.2	2/21	9.5
Children's Hospital of Fudan University	523/1 108	47.2	172/305	56.4	3/67	4.5
Shanghai Children's Hospital of Shanghai Jiaotong University	287/475	60.4	195/302	64.6	4/21	19.0
The First Affiliated Hospital of Chongqing University of Medical Sciences	109/217	50.2	46/165	27.9	0/18	0
The People's Hospital of Gansu Province	95/169	56.8	30/144	20.8	1/7	14.3
The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University	47/165	28.5	33/115	28.7	0/8	0
Average (range)		56.2 (28.5-78.0)		43.6 (25.2-64.6)		16.9 (0-42.7)

表 8 产或非产 ESBLs 大肠埃希菌的耐药率(%)
Table 8. Resistance rates of ESBLs (+) and ESBLs (-) strains in *E. coli* (%)

Antimicrobial agent	ESBLs (+) ESBLs (-)	
	(3 752)	(2 926)
Amikacin	10.8	4.8
Gentamicin	61.7	41.0
Piperacillin	98.3	49.9
Piperacillin-tazobactam	5.6	2.4
Cefuroxime	98.5	16.3
Cefotaxime	87.1	7.6
Ceftazidime	27.3	2.8
Cefepime	32.9	2.6
Cefoperazone-sulbactam	6.2	1.1
Cefoxitin	12.6	8.5
Imipenem	0.3	0.2
Meropenem	0.3	0.2
Ertapenem	0.7	0.5
Ciprofloxacin	71.8	41.8
Sulfamethoxazole-trimethoprim	73.1	53.9

表 9 产或非产 ESBLs 克雷伯菌属细菌耐药率(%)
Table 9. Resistance rates of ESBLs (+) and ESBLs (-) strains in *Klebsiella* spp (%)

Antimicrobial agent	ESBLs (+) ESBLs (-)	
	(1 627)	(2 138)
Amikacin	26.1	7.0
Gentamicin	58.3	15.6
Piperacillin	98.2	28.2
Piperacillin-tazobactam	24.2	8.2
Cefuroxime	96.0	17.8
Cefotaxime	80.4	8.3
Ceftazidime	51.3	8.1
Cefepime	37.1	4.1
Cefoperazone-sulbactam	14.3	4.5
Cefoxitin	22.4	13.4
Imipenem	1.5	0.9
Meropenem	1.5	1.1
Ertapenem	2.0	2.3
Ciprofloxacin	45.3	16.6
Sulfamethoxazole-trimethoprim	66.6	24.5

表 10 产或非产 ESBLs 奇异变形杆菌的耐药率(%)
Table 10. Resistance rates of ESBLs (+) and ESBLs (-) strains in *P. mirabilis* (%)

Antimicrobial agent	ESBLs (+)	ESBLs (-)
	(86)	(422)
Amikacin	43.0	7.2
Gentamicin	80.0	26.8
Piperacillin	85.9	16.7
Piperacillin-tazobactam	2.4	4.1
Cefuroxime	97.6	13.7
Cefotaxime	64.0	5.4
Ceftazidime	27.9	4.8
Cefepime	27.9	4.3
Cefoperazone-sulbactam	1.2	2.4
Cefoxitin	11.4	4.5
Imipenem	1.2	1.7
Meropenem	0	1.4
Ertapenem	0	4.6
Ciprofloxacin	66.3	27.9
Sulfamethoxazole-trimethoprim	88.2	52.1

(二)不发酵糖革兰阴性杆菌 4 130 株铜绿假单胞菌对所测试药物的耐药率与前 2 年基本相仿,

对头孢哌酮-舒巴坦、头孢吡肟、阿米卡星、头孢他啶的耐药率在 15%~21%,对美罗培南、亚胺培南的耐药率分别为 24.5%和 30.5%,对其他测试药的耐药率多数在 20%~40%。3 625 株不动杆菌属中鲍曼不动杆菌占 86.1%。该菌对头孢哌酮-舒巴坦的耐药率较低,为 14.6%,但中介株较多。该菌对多数测试药物的耐药率与 2007 年相比均有不同程度增高(除米诺环素外),对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为 48.1%和 49.3%,对多数其他测试药的耐药率均在 50%~70%。嗜麦芽窄食单胞菌对 CLSI 推荐的 3 种抗菌药的敏感率均在 85%以上;伯克霍尔德菌对 CLSI 推荐的 4 种抗菌药敏感率亦在 80%~92%。值得注意的是上述 2 种细菌对米诺环素耐药率均其低(2%~4%),见表 12。

肠杆菌科细菌和不发酵糖革兰阴性杆菌对亚胺培南、美罗培南等 8 种抗菌药的敏感率和耐药率见表 13、14。

此外多数医院的铜绿假单胞菌和不动杆菌属中均出现了 CLSI 2008 年推荐的全部测试药均耐药(不包括多黏菌素类)的泛耐药株;个别医院中出现少数肺炎克雷伯菌和弗劳地柠檬酸杆菌的泛耐药株,见表 15。

表 11 肠杆菌科细菌不同菌种对各种抗菌药物的耐药率和敏感率(%)
Table 11. Resistance and susceptibility rates of strains in different species of *Enterobacteriaceae* (%)

Antimicrobial agent	<i>Serratia</i> spp(273)		<i>Citrobacter</i> spp(264)		<i>Morganella</i> spp(138)		<i>Enterobacter</i> spp(1 464)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Amikacin	13.9	84.6	15.6	82.4	9.6	87.4	12.8	81.8
Gentamicin	19.0	80.6	33.6	64.9	43.3	54.5	26.9	70.9
Ampicillin-sulbactam	75.5	13.8	58.1	36.4	40.7	29.6	64.3	25.4
Piperacillin	24.6	72.1	58.9	34.6	21.7	62.3	47.5	46.3
Cefazolin	96.6	2.6	79.9	15.7	93.3	5.9	91.7	6.0
Cefuroxime	86.4	6.1	55.7	41.5	73.1	14.9	55.1	38.6
Cefotaxime	20.1	74.3	45.8	46.2	6.7	77.8	37.4	48.0
Ceftazidime	11.4	86.8	32.2	61.7	6.6	87.6	33.5	62.5
Cefepime	5.9	91.5	17.1	77.2	1.4	97.8	13.2	81.3
Imipenem	0.7	99.3	4.6	95.4	0.7	99.3	1.0	98.6
Meropenem	0.4	99.6	4.6	95.0	0.7	99.3	1.5	98.4
Ertapenem	1.6	98.4	5.1	92.9	0	97.6	2.1	94.6
Cefoperazone-sulbactam	1.9	91.5	11.2	76.2	0.7	94.1	9.0	75.9
Piperacillin-tazobactam	4.0	89.7	17.6	64.5	2.9	94.9	18.6	67.6
Cefoxitin	26.2	51.6	70.3	25.5	22.2	38.9	91.6	6.3
Ciprofloxacin	8.4	82.8	31.6	57.8	32.6	47.1	20.3	71.7
Sulfamethoxazole-trimethoprim	7.4	91.1	44.2	55.4	57.6	40.2	34.3	63.6

表 12 不发酵糖革兰阴性杆菌不同菌种对抗菌药物的耐药率和敏感率(%)

Table 12. Resistance and susceptibility rates in strains of different species of non-fermentative gram negative organisms (%)

Antimicrobial agent	<i>Acinetobacter</i> spp (3 625)		<i>P. aerogenosa</i> (4 130)		<i>S. maltophilia</i> (1 310)		<i>Burkholderia</i> spp(236)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Amikacin	57.1	41.6	15.5	79.6				
Gentamicin	64.8	33.8	27.7	67.3				
Ampicillin-sulbactam	48.6	37.6	93.0	4.9				
Piperacillin	70.7	17.2	32.6	67.4				
Piperacillin-tazobactam	62.4	30.2	25.9	74.1			22.7	69.3
Ceftazidime	58.7	33.6	21.0	74.2			14.7	79.3
Cefepime	61.6	33.6	17.6	74.0				
Aztreonam	81.7	4.3	26.3	50.4				
Imipenem	48.1	51.1	30.5	66.9				
Meropenem	49.3	49.4	24.5	71.7			13.6	84.3
Cefoperazone-sulbactam	14.6	61.4	14.8	64.5	17.8	56.8		
Ciprofloxacin	66.9	31.2	25.2	66.6				
Sulfamethoxazole-trimethoprim	67.8	31.0	91.0	6.1	11.7	86.6	11.1	80.8
Minocycline	25.3	60.0	84.6	8.3	2.0	96.3	4.4	92.2
Levofloxacin					12.1	85.0		

表 13 肠杆菌科细菌 13 597 株的敏感率和耐药率(%)

Table 13. Resistance and susceptibility rates in 13 597 strains of *Enterobacteriaceae* (%)

Antimicrobial agent	R	S
Imipenem	0.8	99.0
Meropenem	0.9	99.0
Ertapenem	1.5	97.5
Amikacin	11.4	85.1
Cefoperazone-sulbactam	5.9	81.5
Piperacillin-tazobactam	9.1	78.2
Ceftazidime	21.0	73.5
Cefepime	17.4	73.1
Gentamicin	42.4	56.0

表 14 不发酵糖革兰阴性杆菌 10 319 株的敏感率
和耐药率(%)

Table 14. Resistance and susceptibility rates in 10 319 strains of non-fermentative organisms (%)

Antimicrobial agent	R	S
Cefoperazone-sulbactam	16.1	62.3
Meropenem	39.8	57.6
Amikacin	40.3	56.3
Ceftazidime	37.6	56.2
Cefepime	38.8	53.8
Piperacillin-tazobactam	41.7	53.6
Imipenem	44.2	53.8
Ciprofloxacin	41.1	52.0

表 15 2008 年各医院泛耐药菌株数和百分率

Table 15. Number and percentage of pan-resistant strains of different gram-negative organisms in different hospitals

Hospital	<i>P. aeruginosa</i>		<i>A. baumannii</i>		<i>K. pneumoniae</i>		<i>C. freundii</i>	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Shanghai Huashan Hospital	18/793	2.3	21/565	3.7	9/564	1.6	7/20	35.0
Shanghai Ruijin Hospital	8/395	2.0	46/340	13.5	0/426	0	1/24	4.2
Beijing Union Hospital	9/395	2.3	165/515	32.0	0/299	0	0/34	0
Wuhan Tongji Hospital	13/573	2.3	42/313	13.4	0/456	0	0/16	0
The First Affiliated Hospital of Zhejiang University Medical College	18/552	3.3	44/644	6.8	10/394	2.5	0/27	0
The First Affiliated Hospital of Guangzhou University Medical College	6/313	1.9	0/135	0	0/165	0	0/8	0
Beijing Hospital	9/450	2.0	17/131	13.0	0/192	0	0/13	0
Children's Hospital of Fudan University	0/152	0	0/107	0	0/299	0	0/13	0
Shanghai Children's Hospital of Shanghai Jiaotong University	0/151	0	0/92	0	0/281	0	0/2	0
The First Affiliated Hospital of Chongqing University of Medical Sciences	4/171	2.3	2/167	1.2	1/158	0.6	0/20	0
The People's Hospital of Gansu Province	0/92	0	3/60	5.0	0/109	0	0/15	0
The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University	0/93	0	0/51	0	0/92	0	0/5	0
Total	85/4 130	2.1	340/3 120	10.9	20/3 435	0.6	8/197	4.1

四、其他革兰阴性菌

(一)流感嗜血杆菌 851 株流感嗜血杆菌中儿童分离株 626 株,成人分离株 177 株。其中儿童株的产酶率 37.9%,成人株产酶率 16.7%。两者对所测试的 β 内酰胺类抗生素、氯霉素、阿奇霉素和环丙沙星均甚敏感。儿童株对环丙沙星的耐药率低于成人株,但对复方磺胺甲噁唑的耐药率则高于成人

株,见表 16。

(二)卡他莫拉菌 132 株卡他莫拉菌对头孢呋辛、头孢曲松、阿莫西林-克拉维酸和左氧氟沙星均呈现敏感,对头孢克洛和复方磺胺甲噁唑的敏感率均在 96.0% 以上,对阿奇霉素、克林霉素的耐药率分别为 42.4%、60.6%。该菌产酶率为 93.2% (123/132)。

表 16 流感嗜血杆菌的耐药率和敏感率(%)

Table 16. Resistance and susceptible rates in pediatric and adult strains of *H. influenzae* (%)

Antimicrobial agent	Total No. of strains (851)		Pediatric strains (625)		Adult strains(226)	
	R	S	R	S	R	S
Ampicillin	32.9	59.5	37.5	54.4	20.0	73.3
Ampicillin-sulbactam	8.6	91.4	8.7	91.3	8.2	91.8
Cefuroxime	2.6	94.5	2.3	94.8	3.6	93.7
Cefotaxime	7.6	92.4	6.3	93.7	8.6	91.4
Chloramphenicol	15.2	79.1	16.3	78.4	11.9	81.4
Azithromycin	1.5	98.5	1.3	98.7	2.3	97.7
Ciprofloxacin	11.2	88.8	1.2	98.8	18.5	81.5
Sulfamethoxazole-trimethoprim	60.9	37.5	67.1	31.8	44.3	52.9

讨 论

2008 年中国 CHINET 细菌耐药性监测结果显示:菌种分布,葡萄球菌属中(金葡菌和 CNS)甲氧西林耐药株的检出率,大肠埃希菌、克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)中产 ESBLs 株,葡萄球菌属对万古霉素的敏感性,肠杆菌科细菌对碳青霉烯类抗生素的敏感率等均与 2007 年监测的数据相仿^[2]。但有所不同的是:①万古霉素耐药屎肠球菌有所增多;②克雷伯菌属中对碳青霉烯类抗生素耐药率略有上升;③铜绿假单胞菌对碳青霉烯类抗生素耐药率略见降低(2007 年对亚胺培南、美罗培南耐药率分别为 36% 和 28.5%,2008 年为 30% 和 25%);④不动杆菌属对亚胺培南、美罗培南耐药率均有增高(2007 年分别为 35% 和 40%,2008 年为 48% 和 49%);⑤肺炎链球菌儿童分离株中 PISP 略有减少(2007 年 69% 和 2008 年 58%),PRSP 有所增多(2007 年 19.3% 和 2008 年 32.4%);⑥鲍曼不动杆菌泛耐药株明显增多。

1998 年美国首次发现产 KPC-2 型碳青霉烯酶肺炎克雷伯菌,此后发现该酶可存在于许多肠杆菌科细菌和铜绿假单胞菌中,导致细菌对所有 β 内酰胺类包括碳青霉烯类、氨基糖苷类、氟喹诺酮类等抗菌药物耐药,有时还可能耐多黏菌素类抗生素,该类

菌株并可在医院内局部暴发流行,造成治疗和控制感染的困难^[4-5]。国内亦有产 KPC-2 酶的肺炎克雷伯菌及其引起局部流行的报道^[6]。2009 年 CLSI 推荐在肠杆菌科细菌中检测产 KPC 酶的初筛和确认的方法,即在常规药敏试验中经 K-B 法碳青霉烯类抗生素的抑菌圈为 16~19 mm,或稀释法其 MIC 值为 2~4 mg/L 的菌株,均应进行 Hodge 试验加以确认^[3]。本次监测中发现克雷伯菌属对碳青霉烯类抗生素的耐药率有所上升,是否存在产 KPC 酶的菌株,值得进一步研究。

2007 年前的 CLSI 规定 PRSP 的判断标准为: MIC $\leq$ 0.06 mg/L 为敏感,0.12~1 mg/L 中介, $\geq$ 2 mg/L 耐药。根据上述标准,2008 年肺炎链球菌儿童分离株中 PISP 较前减少,PRSP 则见增多。但 2008 年 CLSI 规定为^[3]:脑膜炎分离株中 MIC $\leq$ 0.06 mg/L 为敏感, $\geq$ 0.12 mg/L 为耐药;非脑膜炎患者分离株中 MIC $\leq$ 2 mg/L 为敏感,2~4 mg/L 为中介, $\geq$ 8 mg/L 耐药。按此新标准则 2008 年非脑膜炎患者中分离的 621 株儿童株中 PSSP、PISP 和 PRSP 分别为 79.1%、9.7% 和 11.2%;175 株成人株中上述 3 种菌株分别占 94.3%、2.3% 和 3.4%,儿童分离株中 PSSP 比率仍显著低于成人分离株。本次脑膜炎分离菌仅 7 株,其中 5 株为儿童株,3 株青霉素敏感,2 株耐药;2 株成人株中,青霉素敏感、

耐药各 1 株。

本次监测的不动杆菌属中 340 株泛耐药株均为鲍曼不动杆菌,分布于 12 所医院中的 8 所,其中 128 株均分离自 ICU,其余大多分布于外科、内科和烧伤科等。值得注意的是近半数菌株(48.5%, 165/340)存在于某一所医院,其中 42%(69/165)的菌株分离自 ICU。应引起严重关注,并采取紧急干预措施。

本次不动杆菌属对亚胺培南和美罗培南的耐药率较 2007 年菌株有显著增高。而碳青霉烯类抗生素耐药的菌株往往同时对 β 内酰胺类、 β 内酰胺酶抑制剂复方(如头孢哌酮-舒巴坦、哌拉西林-他唑巴坦)、氨基糖苷类、氟喹诺酮类等药物耐药。因此认为碳青霉烯类抗生素耐药菌株的增加可能是在该类细菌中泛耐药株(不包括多黏菌素类)显著增加的主要原因。近年来关于不动杆菌属尤其鲍曼不动杆菌感染的报道日益增多^[7-8],国内也有多所医院发生耐碳青霉烯类抗生素不动杆菌引起医院感染暴发流行的报道。临床表现为肺部感染和菌血症,菌血症患者的病死率高达 40%。其耐药机制极为复杂,该耐药株均产生多种 β 内酰胺酶;OXA-23 碳青霉烯酶或 IMP-8 型金属酶、PER-1 型 ESBLs、质粒介导的 AmpC 酶和 TEM-1 酶等。整合子含有携带氨基糖苷类抗生素、利福平、氯霉素的修饰酶。此外并可有外膜孔蛋白多个通道的缺失。以上多种因素共同介导多重耐药性或泛耐药性^[9]。

鲍曼不动杆菌是目前医院感染的主要病原菌之一,是仅次于铜绿假单胞菌的不发酵革兰阴性杆菌,往往在免疫缺陷的患者中引起肺部感染、呼吸机相关肺炎、血流感染、尿路感染等严重感染。该菌对多数常用抗菌药耐药率高,尤其泛耐药株治疗困难,病死率高。本监测资料中该菌对头孢哌酮-舒巴坦、米诺环素具有较好的敏感性,此外多黏菌素类抗生素及新的甘氨酸环素类替加环素(国内尚未上市)可能对之有较好抗菌活性。据报道产 ESBLs 的大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌中 90% 以上的菌株对替加环素敏感,90% 以上鲍曼不动杆菌包括部分耐亚胺培南株对该药敏感,其 MIC ≤ 1 mg/L,某些耐黏菌素菌株对之亦呈敏感^[10-12]。但尚须进行充分的临床研究证实其疗效。

参考文献:

- [1] Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI). Performance standards for Antimicrobial susceptibility testing [S]. M100-S17, 2007.
- [2] 汪复,朱德妹,胡付品,等. 2007 年中国 CHINET 细菌耐药性监测[J]. 中国感染与化疗杂志, 2008, 8(5): 325-333.
- [3] Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance standards for Antimicrobial susceptibility testing [S]. M100-S19, 2009.
- [4] Bratu S, Landman D, Haag R, et al. Rapid spread of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* in New York City: a new threat to our antibiotic armamentarium [J]. Arch Int Med, 2005, 165(12): 1430-1435.
- [5] Endimiani A, Hujer AM, Perez F, et al. Characterization of blaKPC-containing *Klebsiella pneumoniae* isolates detected in different institutions in the eastern USA [J]. J Antimicrob Chemother, 2009, 63(3): 427-437.
- [6] 冯雅君,沈萍,杜小幸,等. 产碳青霉烯酶 KPC-2 肺炎克雷伯菌局部流行[J]. 浙江医学, 2008, 30(9): 923-925.
- [7] Jeon BC, Jeong SH, Bae IK, et al. Investigation of a nosocomial outbreak of imipenem-resistant *Acinetobacter baumannii* producing the OXA-23 β -lactamase in Korea [J]. J Clin Microbiol, 2005, 43(5): 2241-2245.
- [8] Naas T, Levy M, Hirschauer C, et al. Outbreak of carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* producing the carbapenemase OXA-23 in a tertiary care hospital of Papeete, French Polynesia [J]. J Clin Microbiol, 2005, 43(9): 4826-4829.
- [9] 王辉,郭萍,孙宏莉,等. 碳青霉烯类耐药的不动杆菌分子流行病学及其泛耐药的分子机制[J]. 中华检验医学杂志, 2006, 29(12): 1062-1073.
- [10] Waites KB, Duffy LB, Dowzicky MJ. Antimicrobial susceptibility among pathogens collected from hospitalized patients in the United States and *in vitro* activity of tigecycline, a new glycylcycline antimicrobial [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2006, 50(10): 3479-3484.
- [11] Souli M, Kontopidou FV, Koratzanis E, et al. *In vitro* activity of tigecycline against multiple-drug-resistant, including pan-resistant, Gram-negative and Gram-positive clinical isolates from Greek hospitals [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2006, 50(9): 3166-3169.
- [12] Gordon NC, Wareham DW. A review of clinical and microbiological outcomes following treatment of infections involving multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii* with tigecycline [J]. J Antimicrob Chemother, 2009, 63(4): 775-780.

收稿日期: 2009-05-20